

گزارش طراحی و شبیه سازی پروژه اول (BJT)

نام و نام خانوادگی: علیرضا ریاحی شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۰۱۹۹۴

۱ تحلیل DC و طراحی بایاس

خواسته مسئله (بخش ۱)

شماتیک تقویت کننده ای که طراحی کرده اید را رسم کنید و پاسخ DC تمامی گره ها و جریان شاخه ها را بدست آورید.

محاسبات تئوری: طراحی بایاس DC

در این قسمت محاسبات دستی خود برای تعیین مقادیر مقاومت ها جهت رسیدن به نقطه کار مطلوب (IC و VCE) را وارد کنید.

تصویر محاسبات دستی خود را در اینجا قرار دهید

NOTE BOOK

DC operation ①

Poin 2

* استفاده از بایاس self Bias برای اینکه بایاس به β بستگی نداشته باشد.

* ایده طراح؟

برای β بیشتر به β وابسته نیست. بایاس را به β وابسته نمیکنیم.

① $V_B = V_{BE} + I_E R_E \Rightarrow I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$

$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 10 = \frac{10}{10+10} \times 10 = 5V$

$I_E = \frac{5 - 0.7}{10k} = 0.43mA$

$I_C \approx I_E = 0.43mA$

$V_{CE} = 10 - I_C R_C = 10 - 0.43 \times 10 = 5.7V$

② $V_B = V_{BE} + I_E R_E \Rightarrow I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$

$V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times 10 = \frac{10}{10+10} \times 10 = 5V$

$I_E = \frac{5 - 0.7}{10k} = 0.43mA$

$I_C \approx I_E = 0.43mA$

$V_{CE} = 10 - I_C R_C = 10 - 0.43 \times 10 = 5.7V$

③ $V_B = V_{BE} + I_E R_E \Rightarrow I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$

$V_B = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times 10 = \frac{10}{10+10} \times 10 = 5V$

$I_E = \frac{5 - 0.7}{10k} = 0.43mA$

$I_C \approx I_E = 0.43mA$

$V_{CE} = 10 - I_C R_C = 10 - 0.43 \times 10 = 5.7V$

طراحی اول: دو بار استر ایستادن کرده و مدار را آغاز کنیم

$I_E = 1mA$ & $R_E = 2k$

$V_B = 1.7 + 1 \times 2 = 3.7V$

① $V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_1 = 8k, R_2 = 2k$

② $V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_3 = 8k, R_4 = 2k$

③ $V_B = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_5 = 8k, R_6 = 2k$

طراحی دوم: بیشتر شباهت صحنه!

$I_E = 3mA$ & $R_E = 1k$

$V_B = 1.7 + 3 \times 1 = 4.7V$

① $V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 10 = 4.7V \Rightarrow R_1 = 2k, R_2 = 4k$

② $V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times 10 = 4.7V \Rightarrow R_3 = 2k, R_4 = 4k$

③ $V_B = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times 10 = 4.7V \Rightarrow R_5 = 2k, R_6 = 4k$

طراحی سوم: بایاس g_m بزرگتر تا بازه تغذیه بیشتر استفاده

دو I_C را بزرگتر کنیم و همچنین R_E را بزرگتر کنیم. بایاس را به β وابسته نکنیم.

مقدار R_E را بزرگتر کنیم و R_C را بزرگتر کنیم و R_E را بزرگتر کنیم.

① $V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_1 = 8k, R_2 = 2k$

② $V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_3 = 8k, R_4 = 2k$

③ $V_B = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_5 = 8k, R_6 = 2k$

④ $V_B = \frac{R_8}{R_7 + R_8} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_7 = 8k, R_8 = 2k$

⑤ $V_B = \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_9 = 8k, R_{10} = 2k$

⑥ $V_B = \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{11} = 8k, R_{12} = 2k$

⑦ $V_B = \frac{R_{14}}{R_{13} + R_{14}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{13} = 8k, R_{14} = 2k$

⑧ $V_B = \frac{R_{16}}{R_{15} + R_{16}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{15} = 8k, R_{16} = 2k$

⑨ $V_B = \frac{R_{18}}{R_{17} + R_{18}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{17} = 8k, R_{18} = 2k$

⑩ $V_B = \frac{R_{20}}{R_{19} + R_{20}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{19} = 8k, R_{20} = 2k$

⑪ $V_B = \frac{R_{22}}{R_{21} + R_{22}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{21} = 8k, R_{22} = 2k$

⑫ $V_B = \frac{R_{24}}{R_{23} + R_{24}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{23} = 8k, R_{24} = 2k$

⑬ $V_B = \frac{R_{26}}{R_{25} + R_{26}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{25} = 8k, R_{26} = 2k$

⑭ $V_B = \frac{R_{28}}{R_{27} + R_{28}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{27} = 8k, R_{28} = 2k$

⑮ $V_B = \frac{R_{30}}{R_{29} + R_{30}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{29} = 8k, R_{30} = 2k$

⑯ $V_B = \frac{R_{32}}{R_{31} + R_{32}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{31} = 8k, R_{32} = 2k$

⑰ $V_B = \frac{R_{34}}{R_{33} + R_{34}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{33} = 8k, R_{34} = 2k$

⑱ $V_B = \frac{R_{36}}{R_{35} + R_{36}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{35} = 8k, R_{36} = 2k$

⑲ $V_B = \frac{R_{38}}{R_{37} + R_{38}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{37} = 8k, R_{38} = 2k$

⑳ $V_B = \frac{R_{40}}{R_{39} + R_{40}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{39} = 8k, R_{40} = 2k$

㉑ $V_B = \frac{R_{42}}{R_{41} + R_{42}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{41} = 8k, R_{42} = 2k$

㉒ $V_B = \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{43} = 8k, R_{44} = 2k$

㉓ $V_B = \frac{R_{46}}{R_{45} + R_{46}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{45} = 8k, R_{46} = 2k$

㉔ $V_B = \frac{R_{48}}{R_{47} + R_{48}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{47} = 8k, R_{48} = 2k$

㉕ $V_B = \frac{R_{50}}{R_{49} + R_{50}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{49} = 8k, R_{50} = 2k$

㉖ $V_B = \frac{R_{52}}{R_{51} + R_{52}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{51} = 8k, R_{52} = 2k$

㉗ $V_B = \frac{R_{54}}{R_{53} + R_{54}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{53} = 8k, R_{54} = 2k$

㉘ $V_B = \frac{R_{56}}{R_{55} + R_{56}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{55} = 8k, R_{56} = 2k$

㉙ $V_B = \frac{R_{58}}{R_{57} + R_{58}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{57} = 8k, R_{58} = 2k$

㉚ $V_B = \frac{R_{60}}{R_{59} + R_{60}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{59} = 8k, R_{60} = 2k$

㉛ $V_B = \frac{R_{62}}{R_{61} + R_{62}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{61} = 8k, R_{62} = 2k$

㉜ $V_B = \frac{R_{64}}{R_{63} + R_{64}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{63} = 8k, R_{64} = 2k$

㉝ $V_B = \frac{R_{66}}{R_{65} + R_{66}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{65} = 8k, R_{66} = 2k$

㉞ $V_B = \frac{R_{68}}{R_{67} + R_{68}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{67} = 8k, R_{68} = 2k$

㉟ $V_B = \frac{R_{70}}{R_{69} + R_{70}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{69} = 8k, R_{70} = 2k$

㊱ $V_B = \frac{R_{72}}{R_{71} + R_{72}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{71} = 8k, R_{72} = 2k$

㊲ $V_B = \frac{R_{74}}{R_{73} + R_{74}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{73} = 8k, R_{74} = 2k$

㊳ $V_B = \frac{R_{76}}{R_{75} + R_{76}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{75} = 8k, R_{76} = 2k$

㊴ $V_B = \frac{R_{78}}{R_{77} + R_{78}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{77} = 8k, R_{78} = 2k$

㊵ $V_B = \frac{R_{80}}{R_{79} + R_{80}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{79} = 8k, R_{80} = 2k$

㊶ $V_B = \frac{R_{82}}{R_{81} + R_{82}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{81} = 8k, R_{82} = 2k$

㊷ $V_B = \frac{R_{84}}{R_{83} + R_{84}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{83} = 8k, R_{84} = 2k$

㊸ $V_B = \frac{R_{86}}{R_{85} + R_{86}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{85} = 8k, R_{86} = 2k$

㊹ $V_B = \frac{R_{88}}{R_{87} + R_{88}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{87} = 8k, R_{88} = 2k$

㊺ $V_B = \frac{R_{90}}{R_{89} + R_{90}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{89} = 8k, R_{90} = 2k$

㊻ $V_B = \frac{R_{92}}{R_{91} + R_{92}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{91} = 8k, R_{92} = 2k$

㊼ $V_B = \frac{R_{94}}{R_{93} + R_{94}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{93} = 8k, R_{94} = 2k$

㊽ $V_B = \frac{R_{96}}{R_{95} + R_{96}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{95} = 8k, R_{96} = 2k$

㊾ $V_B = \frac{R_{98}}{R_{97} + R_{98}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{97} = 8k, R_{98} = 2k$

㊿ $V_B = \frac{R_{100}}{R_{99} + R_{100}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{99} = 8k, R_{100} = 2k$

㉑ $V_B = \frac{R_{102}}{R_{101} + R_{102}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{101} = 8k, R_{102} = 2k$

㉒ $V_B = \frac{R_{104}}{R_{103} + R_{104}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{103} = 8k, R_{104} = 2k$

㉓ $V_B = \frac{R_{106}}{R_{105} + R_{106}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{105} = 8k, R_{106} = 2k$

㉔ $V_B = \frac{R_{108}}{R_{107} + R_{108}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{107} = 8k, R_{108} = 2k$

㉕ $V_B = \frac{R_{110}}{R_{109} + R_{110}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{109} = 8k, R_{110} = 2k$

㉖ $V_B = \frac{R_{112}}{R_{111} + R_{112}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{111} = 8k, R_{112} = 2k$

㉗ $V_B = \frac{R_{114}}{R_{113} + R_{114}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{113} = 8k, R_{114} = 2k$

㉘ $V_B = \frac{R_{116}}{R_{115} + R_{116}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{115} = 8k, R_{116} = 2k$

㉙ $V_B = \frac{R_{118}}{R_{117} + R_{118}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{117} = 8k, R_{118} = 2k$

㉚ $V_B = \frac{R_{120}}{R_{119} + R_{120}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{119} = 8k, R_{120} = 2k$

㉛ $V_B = \frac{R_{122}}{R_{121} + R_{122}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{121} = 8k, R_{122} = 2k$

㉜ $V_B = \frac{R_{124}}{R_{123} + R_{124}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{123} = 8k, R_{124} = 2k$

㉝ $V_B = \frac{R_{126}}{R_{125} + R_{126}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{125} = 8k, R_{126} = 2k$

㉞ $V_B = \frac{R_{128}}{R_{127} + R_{128}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{127} = 8k, R_{128} = 2k$

㉟ $V_B = \frac{R_{130}}{R_{129} + R_{130}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{129} = 8k, R_{130} = 2k$

㊱ $V_B = \frac{R_{132}}{R_{131} + R_{132}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{131} = 8k, R_{132} = 2k$

㊲ $V_B = \frac{R_{134}}{R_{133} + R_{134}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{133} = 8k, R_{134} = 2k$

㊳ $V_B = \frac{R_{136}}{R_{135} + R_{136}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{135} = 8k, R_{136} = 2k$

㊴ $V_B = \frac{R_{138}}{R_{137} + R_{138}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{137} = 8k, R_{138} = 2k$

㊵ $V_B = \frac{R_{140}}{R_{139} + R_{140}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{139} = 8k, R_{140} = 2k$

㊶ $V_B = \frac{R_{142}}{R_{141} + R_{142}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{141} = 8k, R_{142} = 2k$

㊷ $V_B = \frac{R_{144}}{R_{143} + R_{144}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{143} = 8k, R_{144} = 2k$

㊸ $V_B = \frac{R_{146}}{R_{145} + R_{146}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{145} = 8k, R_{146} = 2k$

㊹ $V_B = \frac{R_{148}}{R_{147} + R_{148}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{147} = 8k, R_{148} = 2k$

㊺ $V_B = \frac{R_{150}}{R_{149} + R_{150}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{149} = 8k, R_{150} = 2k$

㊻ $V_B = \frac{R_{152}}{R_{151} + R_{152}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{151} = 8k, R_{152} = 2k$

㊼ $V_B = \frac{R_{154}}{R_{153} + R_{154}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{153} = 8k, R_{154} = 2k$

㊽ $V_B = \frac{R_{156}}{R_{155} + R_{156}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{155} = 8k, R_{156} = 2k$

㊾ $V_B = \frac{R_{158}}{R_{157} + R_{158}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{157} = 8k, R_{158} = 2k$

㊿ $V_B = \frac{R_{160}}{R_{159} + R_{160}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{159} = 8k, R_{160} = 2k$

㉑ $V_B = \frac{R_{162}}{R_{161} + R_{162}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{161} = 8k, R_{162} = 2k$

㉒ $V_B = \frac{R_{164}}{R_{163} + R_{164}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{163} = 8k, R_{164} = 2k$

㉓ $V_B = \frac{R_{166}}{R_{165} + R_{166}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{165} = 8k, R_{166} = 2k$

㉔ $V_B = \frac{R_{168}}{R_{167} + R_{168}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{167} = 8k, R_{168} = 2k$

㉕ $V_B = \frac{R_{170}}{R_{169} + R_{170}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{169} = 8k, R_{170} = 2k$

㉖ $V_B = \frac{R_{172}}{R_{171} + R_{172}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{171} = 8k, R_{172} = 2k$

㉗ $V_B = \frac{R_{174}}{R_{173} + R_{174}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{173} = 8k, R_{174} = 2k$

㉘ $V_B = \frac{R_{176}}{R_{175} + R_{176}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{175} = 8k, R_{176} = 2k$

㉙ $V_B = \frac{R_{178}}{R_{177} + R_{178}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{177} = 8k, R_{178} = 2k$

㉚ $V_B = \frac{R_{180}}{R_{179} + R_{180}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{179} = 8k, R_{180} = 2k$

㉛ $V_B = \frac{R_{182}}{R_{181} + R_{182}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{181} = 8k, R_{182} = 2k$

㉜ $V_B = \frac{R_{184}}{R_{183} + R_{184}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{183} = 8k, R_{184} = 2k$

㉝ $V_B = \frac{R_{186}}{R_{185} + R_{186}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{185} = 8k, R_{186} = 2k$

㉞ $V_B = \frac{R_{188}}{R_{187} + R_{188}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{187} = 8k, R_{188} = 2k$

㉟ $V_B = \frac{R_{190}}{R_{189} + R_{190}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{189} = 8k, R_{190} = 2k$

㊱ $V_B = \frac{R_{192}}{R_{191} + R_{192}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{191} = 8k, R_{192} = 2k$

㊲ $V_B = \frac{R_{194}}{R_{193} + R_{194}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{193} = 8k, R_{194} = 2k$

㊳ $V_B = \frac{R_{196}}{R_{195} + R_{196}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{195} = 8k, R_{196} = 2k$

㊴ $V_B = \frac{R_{198}}{R_{197} + R_{198}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{197} = 8k, R_{198} = 2k$

㊵ $V_B = \frac{R_{200}}{R_{199} + R_{200}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{199} = 8k, R_{200} = 2k$

㊶ $V_B = \frac{R_{202}}{R_{201} + R_{202}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{201} = 8k, R_{202} = 2k$

㊷ $V_B = \frac{R_{204}}{R_{203} + R_{204}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{203} = 8k, R_{204} = 2k$

㊸ $V_B = \frac{R_{206}}{R_{205} + R_{206}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{205} = 8k, R_{206} = 2k$

㊹ $V_B = \frac{R_{208}}{R_{207} + R_{208}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{207} = 8k, R_{208} = 2k$

㊺ $V_B = \frac{R_{210}}{R_{209} + R_{210}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{209} = 8k, R_{210} = 2k$

㊻ $V_B = \frac{R_{212}}{R_{211} + R_{212}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{211} = 8k, R_{212} = 2k$

㊼ $V_B = \frac{R_{214}}{R_{213} + R_{214}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{213} = 8k, R_{214} = 2k$

㊽ $V_B = \frac{R_{216}}{R_{215} + R_{216}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{215} = 8k, R_{216} = 2k$

㊾ $V_B = \frac{R_{218}}{R_{217} + R_{218}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{217} = 8k, R_{218} = 2k$

㊿ $V_B = \frac{R_{220}}{R_{219} + R_{220}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{219} = 8k, R_{220} = 2k$

㉑ $V_B = \frac{R_{222}}{R_{221} + R_{222}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{221} = 8k, R_{222} = 2k$

㉒ $V_B = \frac{R_{224}}{R_{223} + R_{224}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{223} = 8k, R_{224} = 2k$

㉓ $V_B = \frac{R_{226}}{R_{225} + R_{226}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{225} = 8k, R_{226} = 2k$

㉔ $V_B = \frac{R_{228}}{R_{227} + R_{228}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{227} = 8k, R_{228} = 2k$

㉕ $V_B = \frac{R_{230}}{R_{229} + R_{230}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{229} = 8k, R_{230} = 2k$

㉖ $V_B = \frac{R_{232}}{R_{231} + R_{232}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{231} = 8k, R_{232} = 2k$

㉗ $V_B = \frac{R_{234}}{R_{233} + R_{234}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{233} = 8k, R_{234} = 2k$

㉘ $V_B = \frac{R_{236}}{R_{235} + R_{236}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{235} = 8k, R_{236} = 2k$

㉙ $V_B = \frac{R_{238}}{R_{237} + R_{238}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{237} = 8k, R_{238} = 2k$

㉚ $V_B = \frac{R_{240}}{R_{239} + R_{240}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{239} = 8k, R_{240} = 2k$

㉛ $V_B = \frac{R_{242}}{R_{241} + R_{242}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{241} = 8k, R_{242} = 2k$

㉜ $V_B = \frac{R_{244}}{R_{243} + R_{244}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{243} = 8k, R_{244} = 2k$

㉝ $V_B = \frac{R_{246}}{R_{245} + R_{246}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{245} = 8k, R_{246} = 2k$

㉞ $V_B = \frac{R_{248}}{R_{247} + R_{248}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{247} = 8k, R_{248} = 2k$

㉟ $V_B = \frac{R_{250}}{R_{249} + R_{250}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{249} = 8k, R_{250} = 2k$

㊱ $V_B = \frac{R_{252}}{R_{251} + R_{252}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{251} = 8k, R_{252} = 2k$

㊲ $V_B = \frac{R_{254}}{R_{253} + R_{254}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{253} = 8k, R_{254} = 2k$

㊳ $V_B = \frac{R_{256}}{R_{255} + R_{256}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{255} = 8k, R_{256} = 2k$

㊴ $V_B = \frac{R_{258}}{R_{257} + R_{258}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{257} = 8k, R_{258} = 2k$

㊵ $V_B = \frac{R_{260}}{R_{259} + R_{260}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{259} = 8k, R_{260} = 2k$

㊶ $V_B = \frac{R_{262}}{R_{261} + R_{262}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{261} = 8k, R_{262} = 2k$

㊷ $V_B = \frac{R_{264}}{R_{263} + R_{264}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{263} = 8k, R_{264} = 2k$

㊸ $V_B = \frac{R_{266}}{R_{265} + R_{266}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{265} = 8k, R_{266} = 2k$

㊹ $V_B = \frac{R_{268}}{R_{267} + R_{268}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{267} = 8k, R_{268} = 2k$

㊺ $V_B = \frac{R_{270}}{R_{269} + R_{270}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{269} = 8k, R_{270} = 2k$

㊻ $V_B = \frac{R_{272}}{R_{271} + R_{272}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{271} = 8k, R_{272} = 2k$

㊼ $V_B = \frac{R_{274}}{R_{273} + R_{274}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{273} = 8k, R_{274} = 2k$

㊽ $V_B = \frac{R_{276}}{R_{275} + R_{276}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{275} = 8k, R_{276} = 2k$

㊾ $V_B = \frac{R_{278}}{R_{277} + R_{278}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{277} = 8k, R_{278} = 2k$

㊿ $V_B = \frac{R_{280}}{R_{279} + R_{280}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{279} = 8k, R_{280} = 2k$

㉑ $V_B = \frac{R_{282}}{R_{281} + R_{282}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{281} = 8k, R_{282} = 2k$

㉒ $V_B = \frac{R_{284}}{R_{283} + R_{284}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{283} = 8k, R_{284} = 2k$

㉓ $V_B = \frac{R_{286}}{R_{285} + R_{286}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{285} = 8k, R_{286} = 2k$

㉔ $V_B = \frac{R_{288}}{R_{287} + R_{288}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{287} = 8k, R_{288} = 2k$

㉕ $V_B = \frac{R_{290}}{R_{289} + R_{290}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{289} = 8k, R_{290} = 2k$

㉖ $V_B = \frac{R_{292}}{R_{291} + R_{292}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{291} = 8k, R_{292} = 2k$

㉗ $V_B = \frac{R_{294}}{R_{293} + R_{294}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{293} = 8k, R_{294} = 2k$

㉘ $V_B = \frac{R_{296}}{R_{295} + R_{296}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{295} = 8k, R_{296} = 2k$

㉙ $V_B = \frac{R_{298}}{R_{297} + R_{298}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{297} = 8k, R_{298} = 2k$

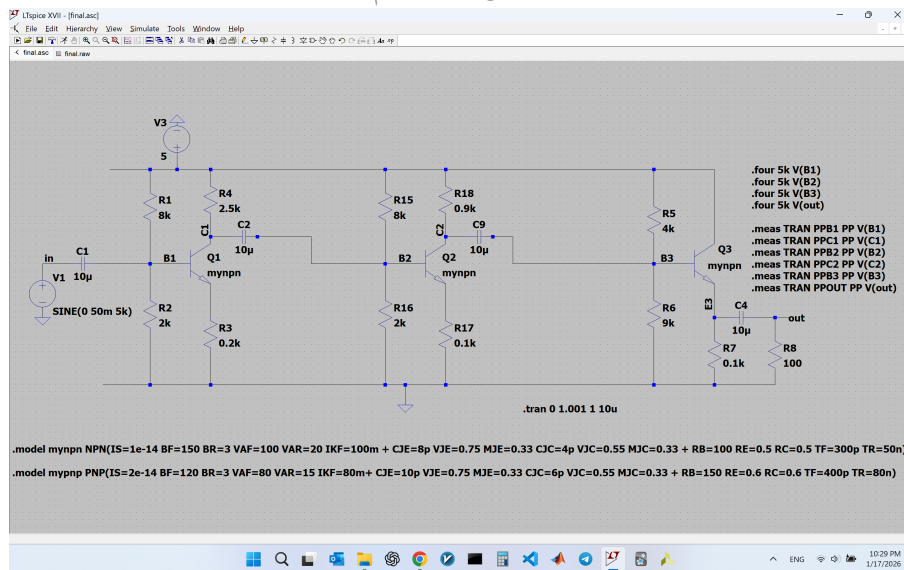
㉚ $V_B = \frac{R_{300}}{R_{299} + R_{300}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{299} = 8k, R_{300} = 2k$

㉛ $V_B = \frac{R_{302}}{R_{301} + R_{302}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{301} = 8k, R_{302} = 2k$

㉜ $V_B = \frac{R_{304}}{R_{303} + R_{304}} \times 10 = 3.7V \Rightarrow R_{303} = 8k, R_{304} = 2k</$

شماتیک مدار طراحی شده

تصویر شماتیک مدار (اسکرین شات از نرم افزار) را اینجا قرار دهید



مقایسه نتایج تئوری و شبیه سازی (نقطه کار)

مقادیر حاصل از تحلیل دستی و شبیه سازی Point Operating DC را مقایسه کنید:
برای Q۱:

پارامتر	محاسبه دستی	نتیجه شبیه سازی	درصد خطا
$V_{CE}(V)$	۰/۹۵	۰/۸	۱۹
$I_C(mA)$	۱/۵	۱/۵۶	۳/۸
$V_{BE}(V)$	۰/۷	۰/۶۷	۴/۴۷

برای Q۲:

پارامتر	محاسبه دستی	نتیجه شبیه سازی	درصد خطا
$V_{CE}(V)$	۲	۲/۱۹۵	۸/۸
$I_C(mA)$	۳	۲/۸	۷
$V_{BE}(V)$	۰/۷	۰/۶۸۶	۲

برای Q۳:

پارامتر	محاسبه دستی	نتیجه شبیه سازی	درصد خطا
V_{CE}	۲/۷	۲/۸	۳/۶
I_C	۲۳	۲۲	۴/۵
V_{BE}	۰/۷	۰/۷۶	۷/۹

۲ تحلیل AC (بهره و مقاومت ورودی)

خواسته مسئله (بخش ۲)

مقادیر A_v و R_i را بدست آورید و با مشخصات خواسته شده مقایسه کنید.

محاسبات تئوری: تحلیل سیگنال کوچک

در این قسمت مدل سیگنال کوچک مدار را رسم کرده و روابط مربوط به بهره ولتاژ (A_v) و مقاومت ورودی (R_i) را بنویسید و مقدار نهایی را محاسبه کنید.

تصویر محاسبات سیگنال کوچک خود را در اینجا قرار دهید

Note book

Subject:
 Year:
 Month:
 Date:

Ac circuit:

	Q1	Q2	Q3
β	100	120	95
V_{BE}	0.7	0.7	0.7
V_T	26	26	26
V_{CEQ}	10	10	10

مدل سیگنال کوچک (TJ)

* $R_E = 1k\Omega$ (در صورتی که در مدار مشخص نشده باشد)

و سیگنال ورودی در هر دو مرحله برابر با Q_1 و Q_2 است

این رابطه را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$V_{in} = 1122 \left((\beta + 1) \left(\frac{1}{g_{m1}} + r_e \right) \right) = 1625 \text{ k}\Omega$$

$$R_{eq1} = 1122 \left(r_{\pi1} + (\beta + 1) r_e \right) = 1.44 \text{ k}\Omega$$

$$V_{C1} = V_{in} \times \frac{1}{\frac{1}{g_{m1}} + R_{E1}} \times (-g_{m1}) (r_{o1} \parallel R_{eq1}) = -0.128 V_{in} = V_{Bc}$$

$$-0.128 = \frac{-g_{m1}}{1 + g_{m1} R_{E1}} \quad R_{eq1} = 1122 \left((\beta + 1) \left(\frac{1}{g_{m1}} + r_e \right) \right) = 1.44 \text{ k}\Omega$$

$$V_{C2} = V_{Bc} \times \frac{1}{\frac{1}{g_{m2}} + R_{E2}} \times (-g_{m2}) (r_{o2} \parallel R_{eq2}) = -0.128 V_{Bc} = V_{Bc}$$

$$-0.128 = \frac{-g_{m2}}{1 + g_{m2} R_{E2}} \quad R_{eq2} = 1122 \left(r_{\pi2} + (\beta + 1) r_e \right) = 1.44 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out} = V_{C2} = V_{Bc} \times \frac{1}{\frac{1}{g_{m2}} + R_{E2}} \times (-g_{m2}) (r_{o2} \parallel R_{eq2}) = -0.128 V_{Bc}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = (-0.128) \times (-0.128) (1.44) = 23.1$$

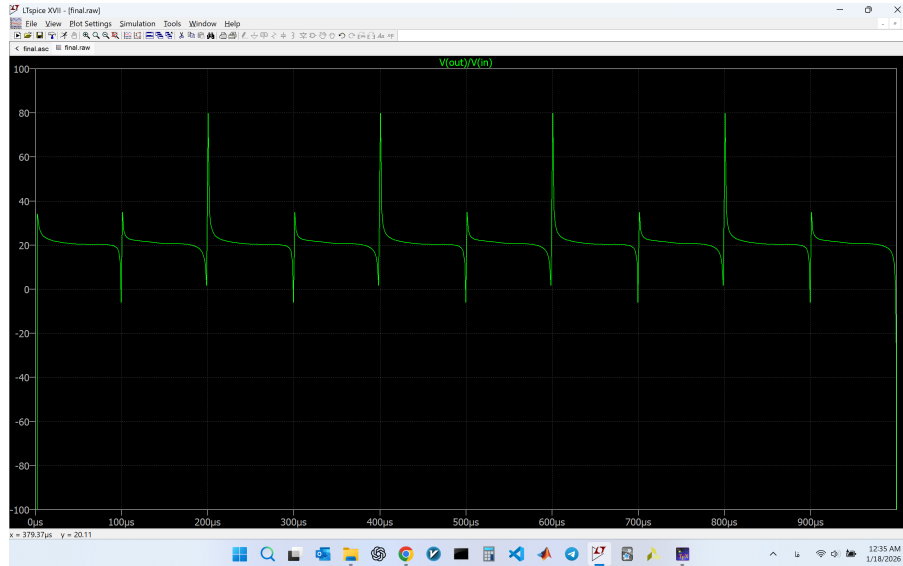
صاف کردن: در حسابات با این تقریب که $r_e \approx \frac{V_T}{I_E}$ و $r_{o1} \approx r_{o2} \approx \frac{V_A}{I_C}$ استفاده می شود.

این عدد که در مدار مشخص شده است $R_E = 250k\Omega$ و $R_{E2} = 1k\Omega$ است.

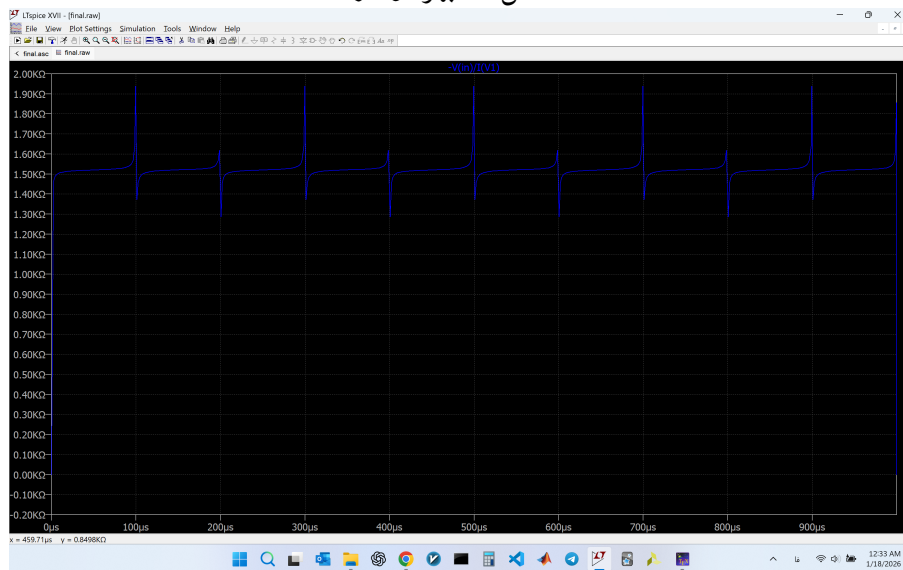
در صورتی که این ضابطه را به صورت زیر بنویسیم (در مدار مشخص شده است)

نتایج شبیه‌سازی AC

نمودار بهره ولتاژ (Bode) (Plot) یا نتایج شبیه‌سازی را اینجا قرار دهید



شکل ۱: بهره ولتاژ



شکل ۲: مقاومت ورودی

نتیجه نهایی شبیه‌سازی:

راه بهتر محاسبه این مقادیر با نرم افزار استفاده از تقسیم پیک تو پیک آنها به هم است

SPICE Error Log: C:\Users\Asus\Desktop\project\Circuit\final.log

Number	[Hz]	Component	Component	[degree]	Phase [deg]
1	5.000e+03	1.041e+00	1.000e+00	1.84°	0.00°
2	1.000e+04	1.071e-02	1.029e-02	89.91°	88.07°
3	1.500e+04	9.898e-03	9.505e-03	1.94°	0.10°
4	2.000e+04	2.303e-03	2.212e-03	97.13°	95.29°
5	2.500e+04	1.971e-03	1.893e-03	-176.12°	-177.96°
6	3.000e+04	1.066e-03	1.023e-03	-86.47°	-88.31°
7	3.500e+04	6.008e-04	5.770e-04	16.91°	15.07°
8	4.000e+04	3.753e-04	3.604e-04	80.25°	78.41°
9	4.500e+04	1.147e-04	1.102e-04	-155.03°	-156.87°

Total Harmonic Distortion: 1.43577% (1.436618%)

ppin: PP(i(v1))=6.5773e-005 FROM 0 TO 0.001
 ppin: PP(v(in))=0.0999877 FROM 0 TO 0.001
 ppb1: PP(v(b1))=0.0999656 FROM 0 TO 0.001
 ppcl: PP(v(c1))=0.416814 FROM 0 TO 0.001
 ppb2: PP(v(b2))=0.416824 FROM 0 TO 0.001
 ppc2: PP(v(c2))=2.22698 FROM 0 TO 0.001
 ppb3: PP(v(b3))=2.22701 FROM 0 TO 0.001
 ppout: PP(v(out))=2.05785 FROM 0 TO 0.001

Date: Sun Jan 18 01:46:13 2026
 Total elapsed time: 1.892 seconds.

tnom = 27
 temp = 27
 method = modified trap
 totiter = 2002048
 traniter = 2002041
 tranpoints = 1001021
 accept = 1001021
 rejected = 0
 matrix size = 22
 fillins = 7
 solver = Normal
 Matrix Compiler1: 1.79 KB object code size 0.2/0.1/[0.1]
 Matrix Compiler2: 1.98 KB object code size 0.1/0.1/[0.1]

شکل ۳: تصویر فایل Log مدار

• بهره ولتاژ $(A_v): 20/581$

• مقاومت ورودی $k\Omega:(R_i): 1/52019$

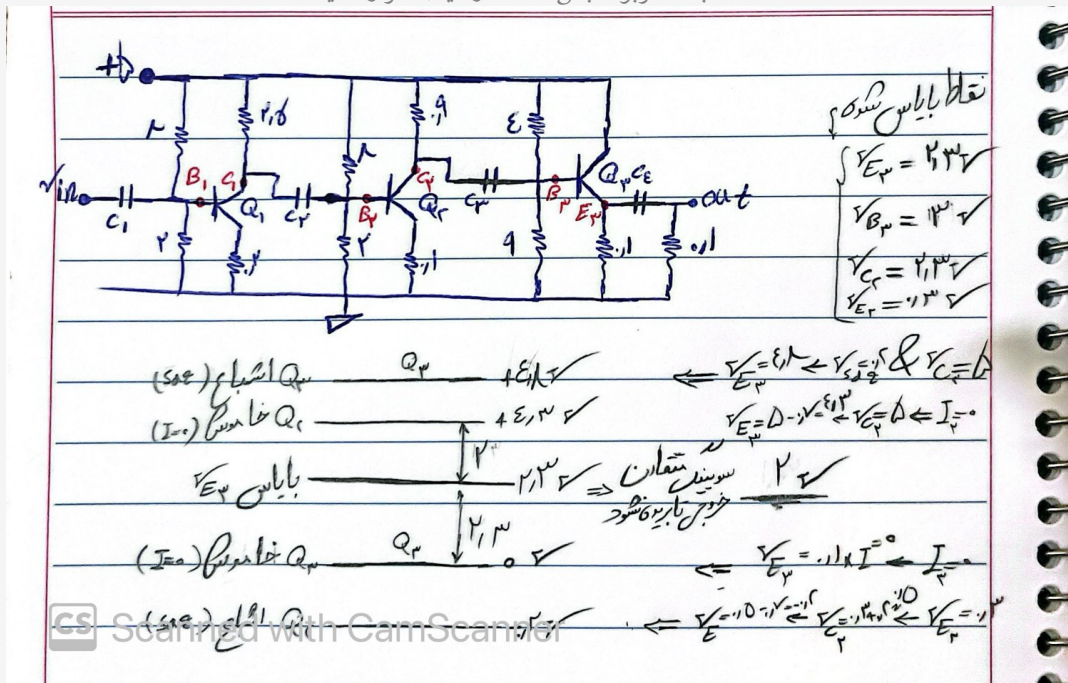
خواسته مسئله (بخش ۳)

اعمال ورودی سینوسی $5kHz$ با دامنه $50mV$. خروجی باید $1V$ (پیک) و بدون برش باشد.

پیش بینی تئوری: حداکثر نوسان (Swing)

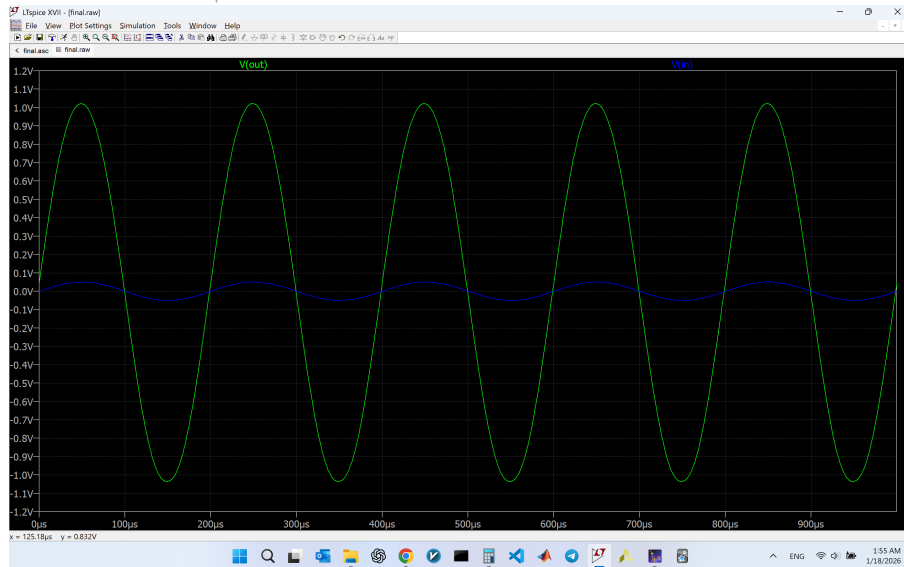
در این بخش محاسبه کنید که با توجه به خط بار DC و AC، حداکثر دامنه خروجی قبل از برش (Clipping) چقدر باید باشد.

محاسبات مربوط به Swing را اینجا قرار دهید



شکل موج های ورودی و خروجی (شبیه سازی)

تصویر اسیلوسکوپ یا نمودار Transient (ورودی و خروجی روی هم) را اینجا قرار دهید



تحلیل وضعیت برش: آیا سیگنال دچار کلیپینگ شده است؟ (توضیح دهید)

خیر دچار برش نشده است و کاملاً متقارن است و این به این دلیل است که طبقات در نقاط خوبی بایاس شده اند و دامنه سوئیچینگ مناسبی دارند و همچنین که دامنه خروجی هم تا حد مناسبی هست که به با سوار شدن روی مقدار DC به سقف سوئیچینگ نرسد و یکی از دلایلی که مقاومت ۹ و ۴ کلویی برای متصل به بیس Q_3 انتخاب شده اند این است که نقطه بایاس آمیتر ۳ به خوبی تعیین شود و بتوان سوئیچینگ متقارن دریافت کرد از آن. اگر مثلاً به جای ۹ کلویی ۵ کلویی قرار می گرفت سیگنال بریده میشد از پایین و همچنین باید در طول کل مسیر نیز سیگنال بریده نشود تا سیگنال که به خروجی میرسد نیز بریده نشده باشد پس باید نقاط ۱C، ۲C، نیز به خوبی تعیین شود تا بریدگی نداشته باشیم (به ترتیب در ۲/۴۷ و ۱/۱۱ بایاس شده اند) و هم‌منطور که گفتم هر قسمت با توجه به نقطه بایاس و منبع ولتاژ ثابت ۵+ تا یک حد مشخصی میتواند دامنه داشته باشد که همان دامنه سوئیچینگ متقارن است مثلاً اینجا در مدار طراحی شده اگر دامنه خروجی از ۲ ولت بیشتر شود بریده میشود.

خواسته مسئله (بخش ۴)

محاسبه اعوجاج هارمونیک کل (THD) برای ورودی سینوسی ذکر شده.

نتایج شبیه سازی فوریه

تصویر جدول فوریه (Log File) یا نمودار طیف فرکانسی را اینجا قرار دهید

SPICE Error Log: C:\Users\Asus\Desktop\project\Circuit\final.log

Number	[Hz]	Component	Component	[degree]	Phase [deg]
1	5.000e+03	1.117e+00	1.000e+00	0.08°	0.00°
2	1.000e+04	2.445e-02	2.190e-02	90.54°	90.46°
3	1.500e+04	3.329e-03	2.982e-03	-1.39°	-1.47°
4	2.000e+04	1.301e-03	1.166e-03	-92.06°	-92.13°
5	2.500e+04	5.700e-05	5.105e-05	160.60°	160.52°
6	3.000e+04	5.087e-05	4.556e-05	158.62°	158.54°
7	3.500e+04	1.255e-04	1.124e-04	112.89°	112.81°
8	4.000e+04	1.181e-04	1.058e-04	15.96°	15.88°
9	4.500e+04	1.112e-04	9.964e-05	-7.24°	-7.32°

Total Harmonic Distortion: 2.213361% (2.213856%)

N-Period=1
 Fourier components of V(out)
 DC component:-1.16995e-005

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component	Phase [degree]	Normalized Phase [deg]
1	5.000e+03	1.041e+00	1.000e+00	1.84°	0.00°
2	1.000e+04	1.071e-02	1.029e-02	89.91°	88.07°
3	1.500e+04	9.898e-03	9.505e-03	1.94°	0.10°
4	2.000e+04	2.303e-03	2.212e-03	97.13°	95.29°
5	2.500e+04	1.971e-03	1.893e-03	-176.12°	-177.96°
6	3.000e+04	1.066e-03	1.023e-03	-86.47°	-88.31°
7	3.500e+04	6.008e-04	5.770e-04	16.91°	15.07°
8	4.000e+04	3.753e-04	3.604e-04	80.25°	78.41°
9	4.500e+04	1.147e-04	1.102e-04	-155.03°	-156.87°

Total Harmonic Distortion: 1.435777% (1.436618%)

ppin: PP(i(v1))=6.5773e-005 FROM 0 TO 0.001
 ppin: PP(v(in))=0.0999877 FROM 0 TO 0.001
 ppb1: PP(v(b1))=0.0999656 FROM 0 TO 0.001
 ppcl: PP(v(c1))=0.416814 FROM 0 TO 0.001
 ppb2: PP(v(b2))=0.416824 FROM 0 TO 0.001
 ppc2: PP(v(c2))=2.22698 FROM 0 TO 0.001
 ppb3: PP(v(b3))=2.22701 FROM 0 TO 0.001
 ppout: PP(v(out))=2.05785 FROM 0 TO 0.001

مقدار THD نهایی: ۱/۴۳۵۷۷۷ درصد